18.ROS2 Gazebo 三维物理仿真平台

1.Gazebo 简介

Gazebo 是 ROS 系统中最为常用的三维物理仿真平台，支持动力学引擎，可以实现高质量的图形渲染，不仅可以模拟机器人及周边环境，还可以加入摩擦力、弹性系数等物理属性。

比如我们要开发一个火星车，那就可以在 Gazebo 中模拟火星表面的环境，再比如我们做无人机续航和限飞都导致我们没有办法频繁用实物做实验，此时不妨使用 Gazebo 先做仿真，等算法开发得差不多了，再部署到实物上来运行。

所以类似 Gazebo 这样的仿真平台，可以帮助我们验证机器人算法、优化机器人设计、测试机器人场景应用，为机器人开发提供更多可能。

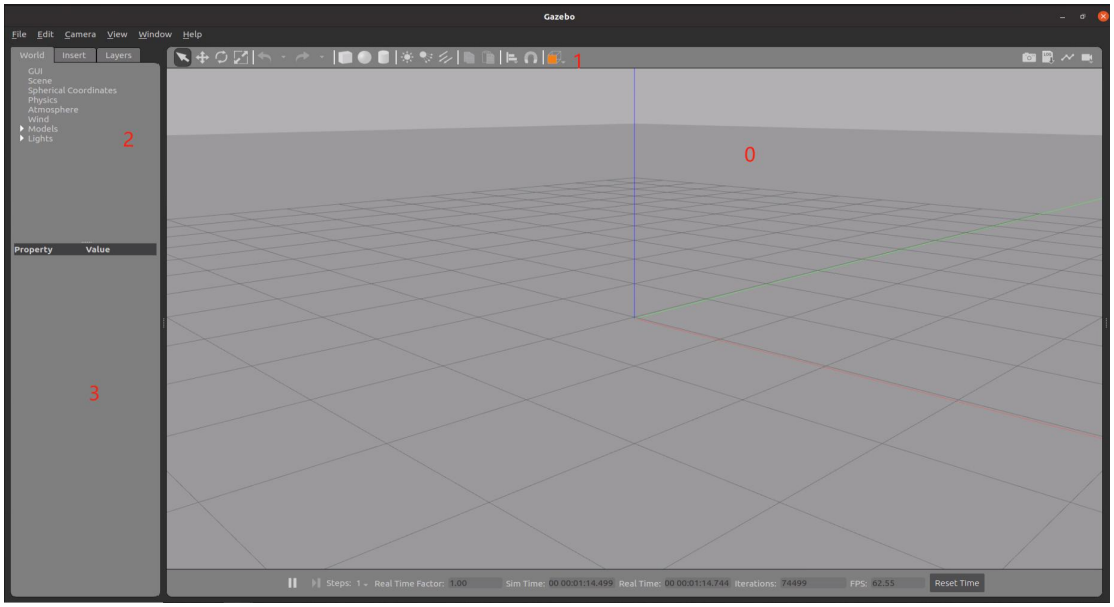
2.运行 Gazebo

1） 在 Nomachine 远程桌面当中，新建一个命令行终端，输入指令“**sudo apt-get install ros-foxy-gazebo***”：安装 Gazebo 相关工具，安装时间比较久，耐心等待安装完成即可。

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt-get install ros-foxy-gazebo*
[sudo] password for ubuntu:
```

2） 然后接着输入指令“**gazebo**”并按下回车

```
ubuntu@ubuntu:~$ gazebo
```



0：3D 视图区

1：工具栏

2：模型列表

3：模型属性项

上述就是 Gazebo 的原始界面，在界面当中还没有加入模型，所以会比较简洁，在后面的开发和使用的过程当中，可以通过仿真模型加载到界面当中，然后可以进行实时的仿真。

Gazebo 官网：https://gazebosim.org/home

Gazebo 教程文档：https://gazebosim.org/docs/harmonic/building_robot